



UNESP Segunda Fase 2025

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

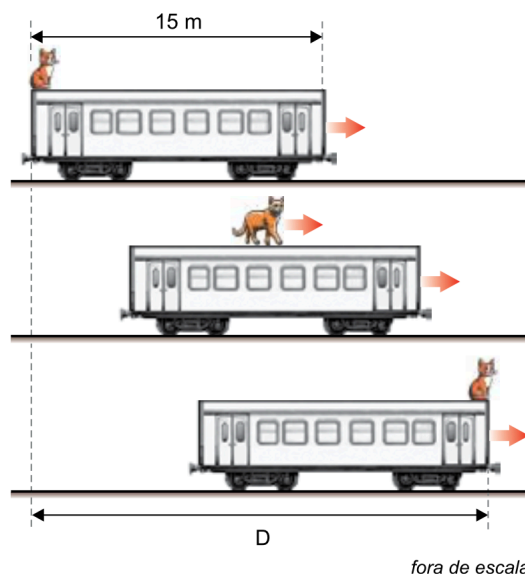
01	02	03
----	----	----

Sumário

1	UNESP 2025	2
2	Gabarito	5

1 UNESP 2025

Exercício 1. (UNESP 2025) Um trem se move com velocidade constante de 3 m/s em relação aos trilhos, em um trecho retilíneo de ferrovia. Sobre o teto de um dos vagões, em uma de suas extremidades, há um gato em repouso em relação ao vagão. Em determinado instante, o gato começa a caminhar com velocidade constante de 1 m/s em relação ao teto do vagão, no mesmo sentido do movimento do trem, até chegar à outra extremidade desse vagão, conforme as figuras.



(Imagem gerada por IA. <http://designer.microsoft.com>. Adaptado.)

Figura 1:

- Sabendo que a quantidade de movimento do vagão sobre o qual o animal se encontra tem intensidade $36\,000 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$, calcule a energia cinética desse vagão, em joules.
- Sabendo que o comprimento desse vagão é 15 m , calcule o tempo, em segundos, para o gato ir de uma extremidade a outra do vagão. Determine a distância D , em metros, percorrida pelo animal em relação aos trilhos, nesse trajeto.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP 2025) Um recipiente constituído de vidro crown tem uma base de espessura d e contém água até a profundidade $2d$. Uma fonte de luz monocromática colocada no ponto P emite dois raios de luz, r_1 e r_2 , que atravessam esse recipiente conforme mostra a figura. A tabela apresenta os índices de refração absolutos do ar, da água e do vidro crown.

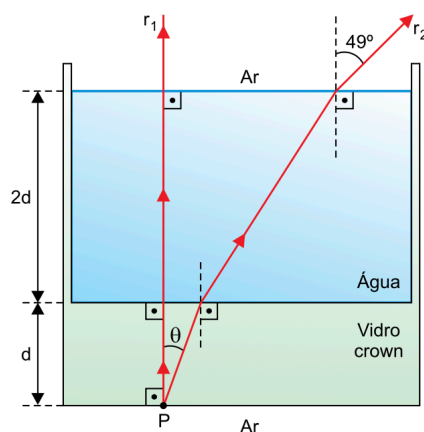


Figura 2: $n_{Ar} = 1$, $n_{Água} = 4/3$, $n_{Vidro} = 3/2$ e $\sin 49^\circ = 3/4$.

- o valor do ângulo θ , em graus;
- o valor da razão $\Delta t_V / \Delta t_A$, entre os intervalos de tempo em que o raio r_1 atravessa a camada de vidro (Δt_V) e a camada de água (Δt_A).

Resolução.

Exercício 3. (UNESP 2025) Um circuito elétrico foi construído com dois fios metálicos resistivos semicirculares, AB e CD, feitos do mesmo material e com mesma espessura constante. Os fios AB e CD são concêntricos e têm raios r e $r/2$, respectivamente, conforme mostra a figura. A lâmpada L está acesa, funcionando de acordo com seus valores nominais, e o circuito é alimentado por um gerador ideal G, de força eletromotriz constante, que é atravessado por uma corrente elétrica total I . Os demais elementos desse circuito apresentam resistência elétrica desprezível.

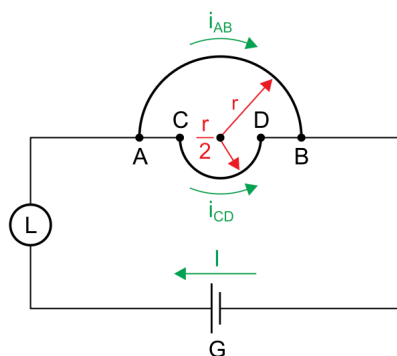


Figura 3:

- a) Se o fio AB romper-se, a lâmpada brilhará mais, brilhará menos ou permanecerá com o mesmo brilho? Justifique sua resposta a partir do que ocorre com a intensidade da corrente elétrica total, I .
- b) Sabe-se que, na situação mostrada na figura, $i_{AB} = 0,8$ A. Calcule, nessa situação, as intensidades das correntes i_{CD} e I , em ampères.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1.

a) O enunciado informa que a quantidade de movimento do vagão é $Q = 36\,000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, e que sua velocidade em relação aos trilhos é constante e igual a $V = 3,0 \text{ m/s}$. Sabemos que a quantidade de movimento é dada por: $Q = m \cdot V$. Podemos então isolar a massa do vagão: $m = \frac{Q}{V} = \frac{36\,000}{3,0} = 12\,000 \text{ kg}$.

Com a massa e a velocidade, podemos calcular a energia cinética: $E_c = \frac{1}{2}mV^2$. Substituindo os valores:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot 12\,000 \cdot (3,0)^2 = \frac{1}{2} \cdot 12\,000 \cdot 9 = 6\,000 \cdot 9 = 54\,000$$

Portanto, a energia cinética do vagão é: $E_c = 5,4 \times 10^4 \text{ J}$.

b) O gato está sobre o vagão e caminha com velocidade constante de $1,0 \text{ m/s}$ em relação ao teto do vagão, no mesmo sentido do movimento do trem. O comprimento do vagão é de 15 m , e o movimento do gato é retilíneo e uniforme em relação ao vagão. Assim, o tempo necessário para ele percorrer essa distância, na referência do vagão, é dado por: $\Delta s_{\text{rel}} = V_{\text{rel}} \cdot \Delta t$.

Substituindo os valores: $15 = 1,0 \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta t = 15 \text{ s}$.

Agora, queremos saber a distância total percorrida pelo gato em relação aos trilhos. Para isso, somamos vetorialmente a velocidade do gato em relação ao vagão com a velocidade do trem:

$$V_R = V_G + V_T = 1,0 \text{ m/s} + 3,0 \text{ m/s} = 4,0 \text{ m/s}$$

Como o gato se move nessa velocidade em relação aos trilhos por 15 s , a distância percorrida é:

$$\Delta s_R = V_R \cdot \Delta t = 4,0 \text{ m/s} \cdot 15 \text{ s} = 60 \text{ m}$$

Portanto, o tempo gasto pelo gato foi de 15 segundos, e a distância percorrida em relação aos trilhos foi de 60 metros.

Solução 2.

a) Aplicamos a Lei de Snell na passagem da luz do vidro para a água, e da água para o ar.

Na interface entre o vidro e a água: $n_{\text{vidro}} \cdot \sin\theta = n_{\text{água}} \cdot \sin\alpha$

Na interface entre a água e o ar: $n_{\text{água}} \cdot \sin\alpha = n_{\text{ar}} \cdot \sin 49^\circ$

Igualando as equações anteriores: $n_{\text{vidro}} \cdot \sin\theta = n_{\text{ar}} \cdot \sin 49^\circ$

Substituindo os valores dados: $\frac{3}{2} \cdot \sin\theta = 1 \cdot \frac{3}{4}$

Portanto, o ângulo θ é: $\theta = 30^\circ$

b) Utilizamos a definição do índice de refração n como: $n = \frac{c}{V} \Rightarrow V = \frac{c}{n}$

O tempo necessário para a luz atravessar uma distância s em um meio com velocidade V é: $\Delta t = \frac{s}{V} = \frac{n \cdot s}{c}$.

Aplicando isso ao problema, para o raio r_1 , que atravessa o vidro de espessura d , temos: $\Delta t_V = \frac{n_{\text{vidro}} \cdot d}{c}$

Para o raio r_1 , que atravessa a água com profundidade $2d$: $\Delta t_A = \frac{n_{\text{água}} \cdot 2d}{c}$

Assim, a razão entre os tempos é:

$$\frac{\Delta t_V}{\Delta t_A} = \frac{n_{\text{vidro}} \cdot d}{n_{\text{água}} \cdot 2d} = \frac{n_{\text{vidro}}}{2n_{\text{água}}} = \frac{\frac{3}{2}}{2 \cdot \frac{4}{3}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{8} = \frac{9}{16}$$

Portanto: $\frac{\Delta t_V}{\Delta t_A} = \frac{9}{16}$

Solução 3.

a) Para analisar a situação proposta, começamos determinando as resistências dos fios AB e CD, levando em conta que ambos são semicirculares, de mesmo material e espessura. A resistência elétrica de um fio condutor é dada por: $R = \rho \frac{\ell}{A}$. Como os fios são semicircunferências: $\ell_{AB} = \pi r$ e $\ell_{CD} = \pi \frac{r}{2}$.

Assim, as resistências são: $R_{AB} = \rho \frac{\pi r}{A} = R$ e $R_{CD} = \rho \frac{\pi r/2}{A} = \frac{R}{2}$.

Como estão ligados em paralelo, a resistência equivalente R_{eqI} é:

$$\frac{1}{R_{\text{eqI}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R/2} = \frac{1}{R} + \frac{2}{R} = \frac{3}{R} \Rightarrow R_{\text{eqI}} = \frac{R}{3}$$

Se o fio AB se romper, a única resistência restante será a de CD:

$R_{\text{eqII}} = R_{CD} = \frac{R}{2}$. Como a resistência equivalente aumentou de $R/3$ para $R/2$, a corrente total fornecida pelo gerador diminuirá,

já que a corrente elétrica total é inversamente proporcional à resistência total: $I \propto \frac{1}{R_{\text{eq}}}$. Portanto, a corrente que passa pela lâmpada diminuirá e, conseqüentemente, seu brilho diminuirá.

b) Sabemos que $i_{AB} = 0,8 \text{ A}$. Como as resistências estão em paralelo, as diferenças de potencial são iguais: $R_{AB} \cdot i_{AB} = R_{CD} \cdot i_{CD}$

Substituindo os valores: $R \cdot 0,8 = \frac{R}{2} \cdot i_{CD} \Rightarrow i_{CD} = 1,6 \text{ A}$

Logo, a corrente total é: $I = i_{AB} + i_{CD} = 0,8 \text{ A} + 1,6 \text{ A} = 2,4 \text{ A}$.